САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# Отчет по работе №2

по курсу «Администрирование компьютерных сетей»

Тема: Loki + Zabbix + Grafana

Выполнил:

Гашимов Ильхам
Азизова Наида
Аксянова Алина
Вакушин Никита
Корнилов Иван

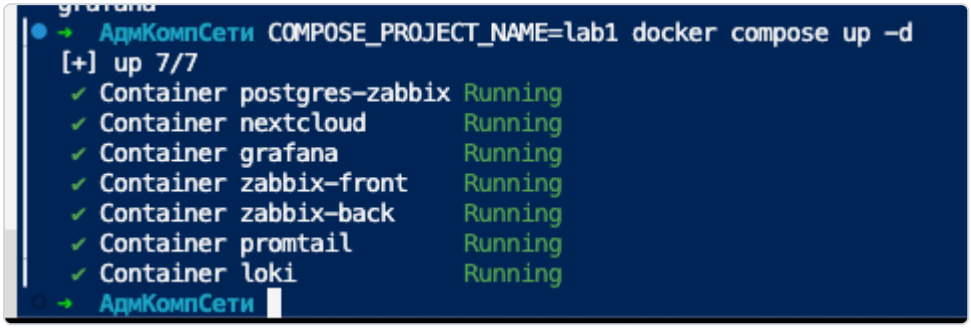
Преподаватель:

Самохин Никита Юрьевич

Санкт-Петербург
2026 г.

# ЛР 1. Loki + Zabbix + Grafana

Стек поднимался командой `docker compose up -d`. Все семь контейнеров в состоянии Running.



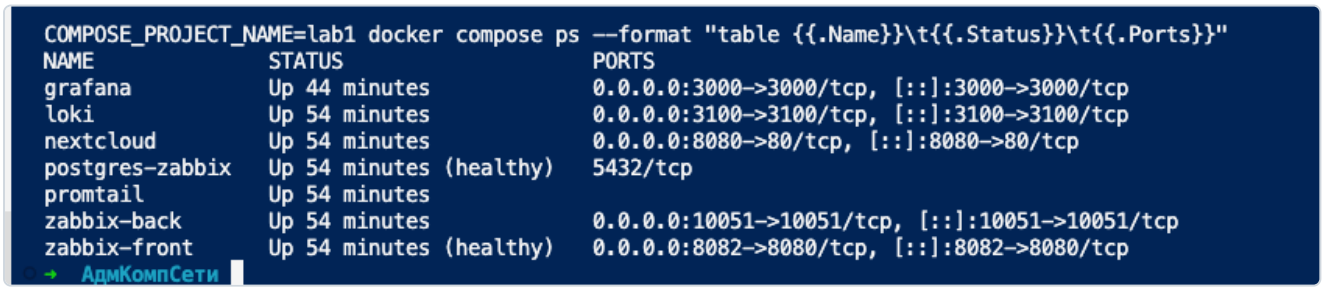

Учётные записи, которые создавались по ходу работы:

| Сервис | Логин | Пароль | Адрес |
|---|---|---|---|
| Nextcloud | admin | Lab-admin-2026 | http://localhost:8080 |
| Zabbix | Admin | zabbix | http://localhost:8082 |
| Grafana | admin | admin | http://localhost:3000 |

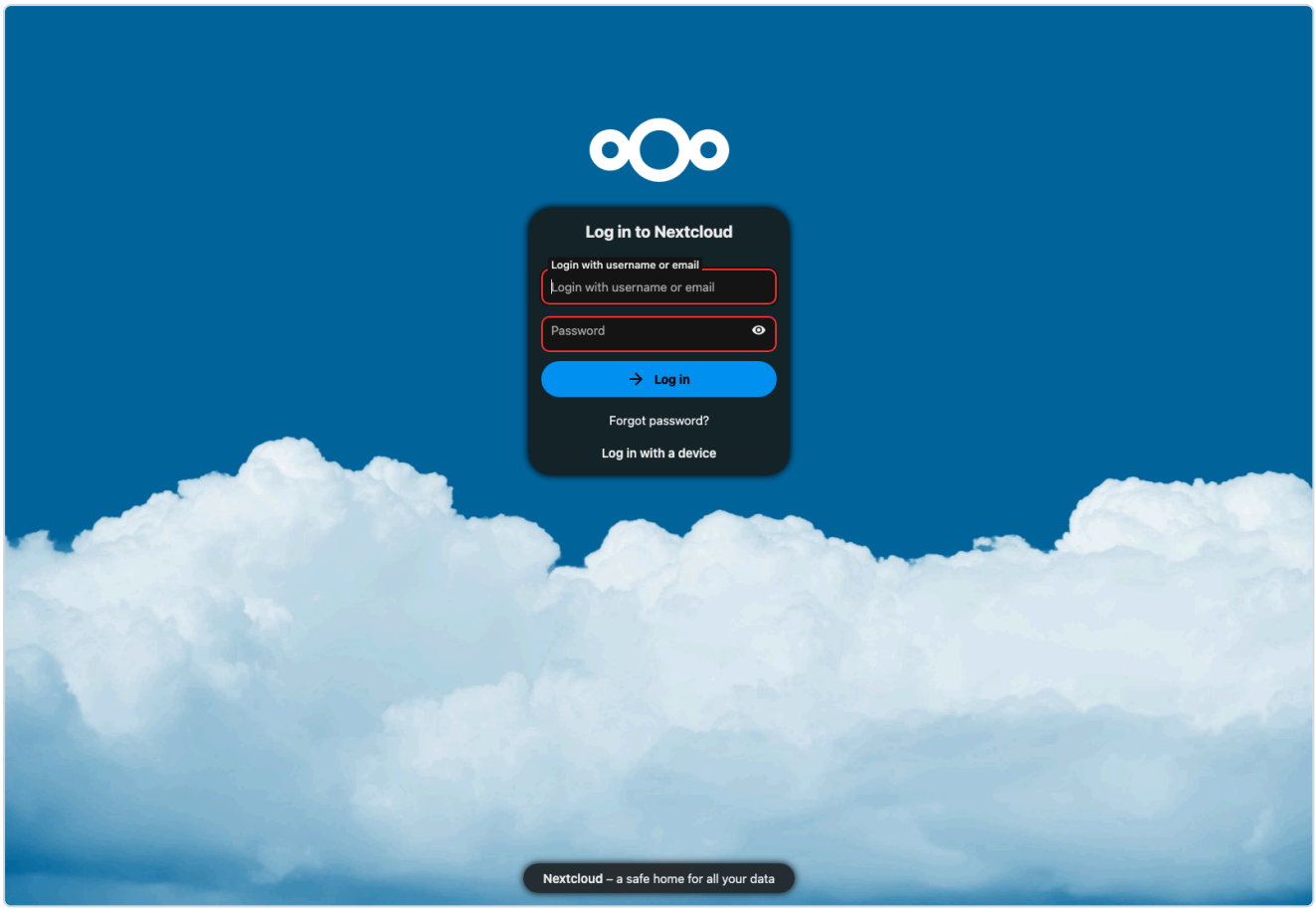
В Grafana также включён анонимный доступ с ролью Admin, как в compose-файле.

## Часть 1. Логирование

После старта все сервисы в состоянии Up, Postgres и веб Zabbix — healthy:




Nextcloud установлен через веб-форму: учётка `admin`, база SQLite, каталог данных `/var/www/html/data`. После установки открывается страница входа.




Лог пишется внутрь контейнера `nextcloud`, в файл `/var/www/html/data/nextcloud.log`. Это каталог data-тома. Проверка из терминала: файл на месте, в конце видны строки журнала.

```
to because it violates local access rules", "userAgent": "curl/8.1.2", "version": "", "data": []}
➜  АдмКомпСети docker exec nextcloud ls -la /var/www/html/data/nextcloud.log
-rw-r----- 1 www-data www-data 1595 Oct 27 08:50 /var/www/html/data/nextcloud.log
➜  АдмКомпСети docker exec nextcloud tail -n 1 /var/www/html/data/nextcloud.log
{"reqId":"exjNOCZndxkKqbcQFBSU","level":2,"time":"2026-10-27T08:50:45+00:00","remoteAddr":"192.168.65.1","user"
:"--","app":"no app in context","method":"POST","url":"/index.php","message":"Host localhost was not connected
to because it violates local access rules","userAgent":"curl/8.1.2","version":"","data":[]}
```

Тот же data-том смонтирован в Promtail как `/opt/nc_data`, поэтому сборщик читает этот файл у себя локально. В логе Promtail есть строка `Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log`: файл найден и чтение начато с начала. Loki уже принял эти строки и отдаёт по ним метки `job=nextcloud_logs` и `filename=/opt/nc_data/nextcloud.log`.

```
➜  АдмКомпСети docker logs promtail 2>&1 | grep Seeked
ts=2026-10-27T08:50:36.104334675Z caller=log.go:168 level=info msg="Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log - &{Offse
t:0 Whence:0}"
➜  АдмКомпСети curl -s localhost:3100/loki/api/v1/label/job/values; echo; curl -s localhost:3100/loki/api/v1/la
bel/filename/values; echo
{"status":"success","data":["nextcloud_logs"]}

{"status":"success","data":["/opt/nc_data/nextcloud.log"]}

➜  АдмКомпСети
```

## Часть 2. Мониторинг

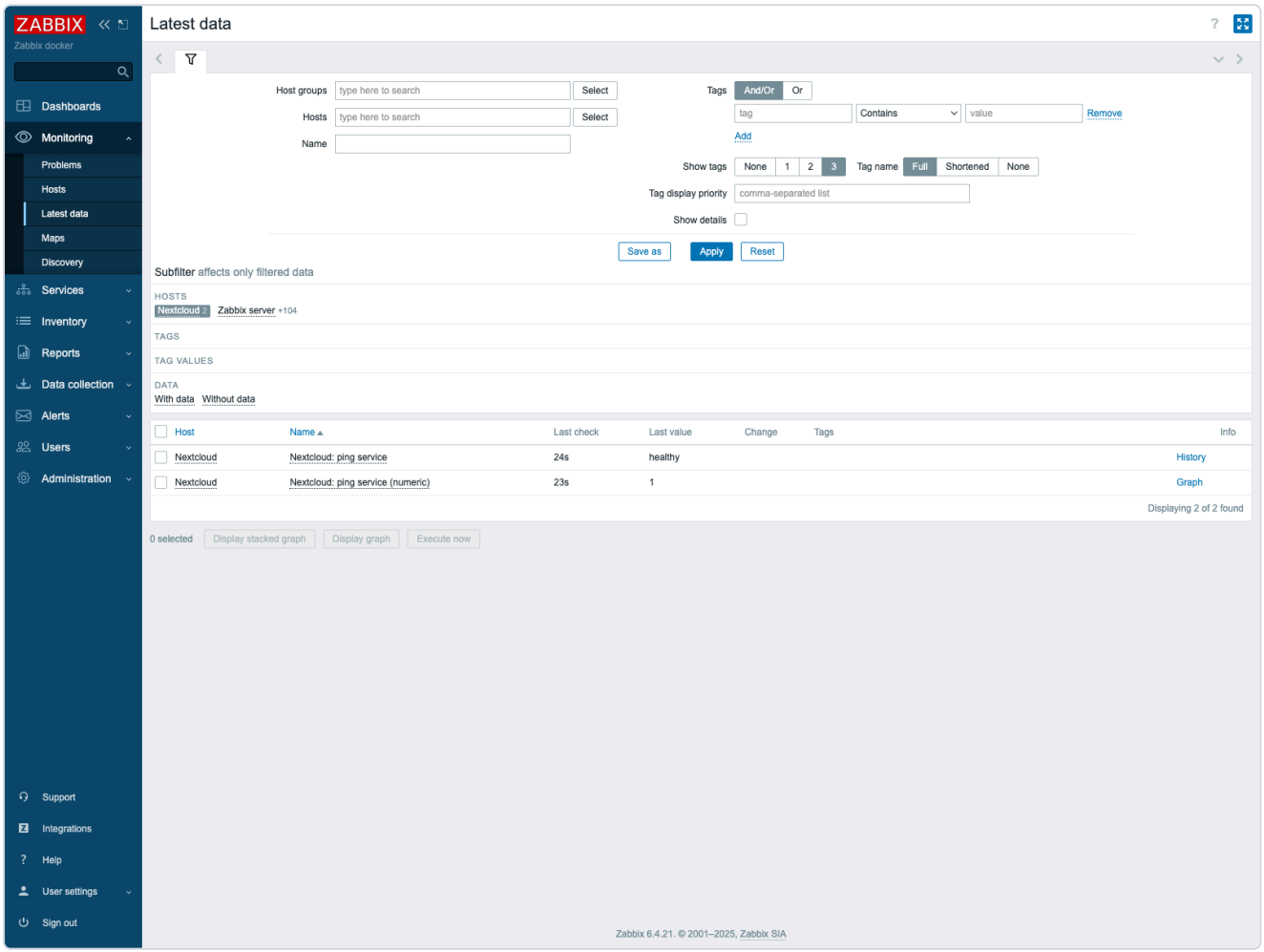
Шаблон из `template.yml` импортирован в Data collection → Templates (группа Templates/Applications, шаблон Test ping template).

Чтобы Zabbix ходил в Nextcloud по короткому имени контейнера, это имя добавлено в доверенные домены. Команда отработала: `trusted_domains` под номером 1 равен `nextcloud`.

```
→  АдмКомпСети docker exec -u www-data nextcloud php occ config:system:set trusted_domains 1 --value="nextcloud"
System config value trusted_domains => 1 set to string nextcloud
→  АдмКомпСети
```

Хост создан так: техническое имя `nextcloud` (его подставляет макрос `{HOST.HOST}` в URL `http://{HOST.HOST}/status.php`), видимое имя Nextcloud, группа Applications, шаблон Test ping template.

В Latest data у элемента **Nextcloud: ping service** значение `healthy`.



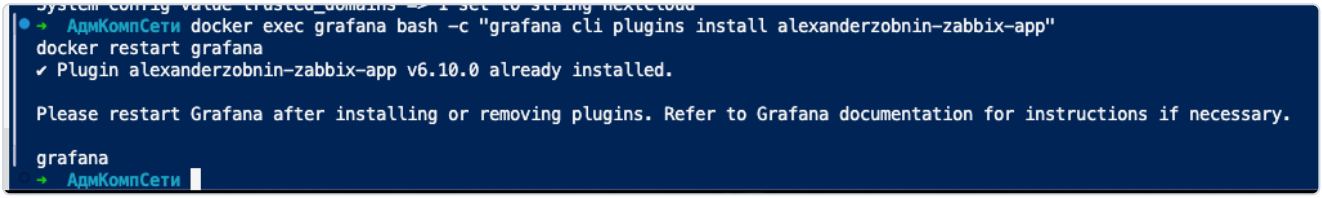

Плагин Zabbix для Grafana 11.2 умеет строить график только по числовым item. Текстовое значение `healthy` само по себе на плашку не попадает, поэтому на том же хосте добавлен вычисляемый item `nextcloud.ping.ok`:

```
find(/nextcloud/nextcloud.ping,,"eq","healthy")
```

Он равен 1, пока шаблонный item равен `healthy`, и 0 в остальных случаях. На скриншоте это вторая строка со значением 1.

## Часть 3. Визуализация

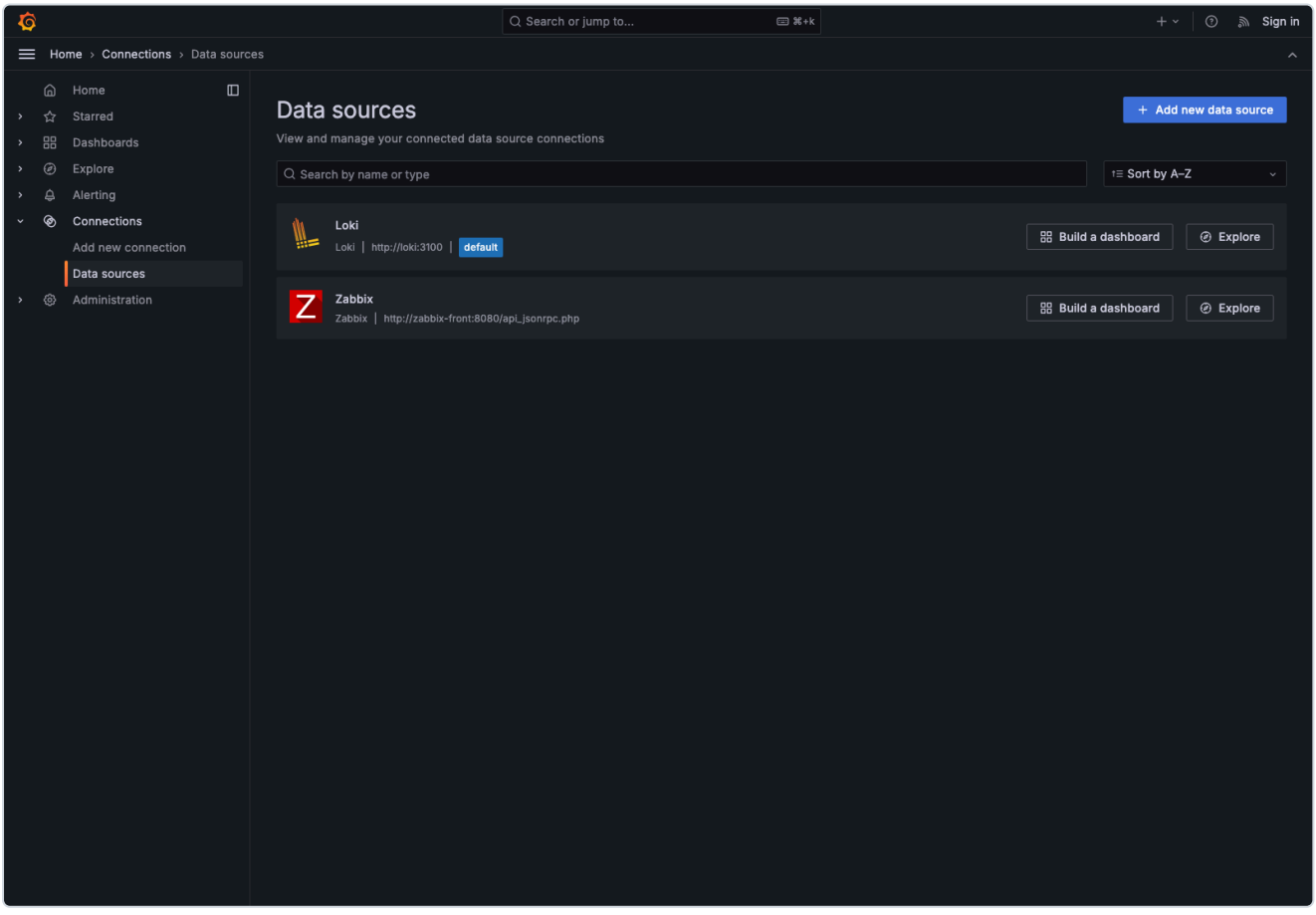
Плагин поставлен командой из методички, затем Grafana перезапущена. В выводе видно, что стоит alexanderzobnin-zabbix-app 6.10.0, контейнер `grafana` после рестарта поднялся.




Плагин включён.

Источники данных:

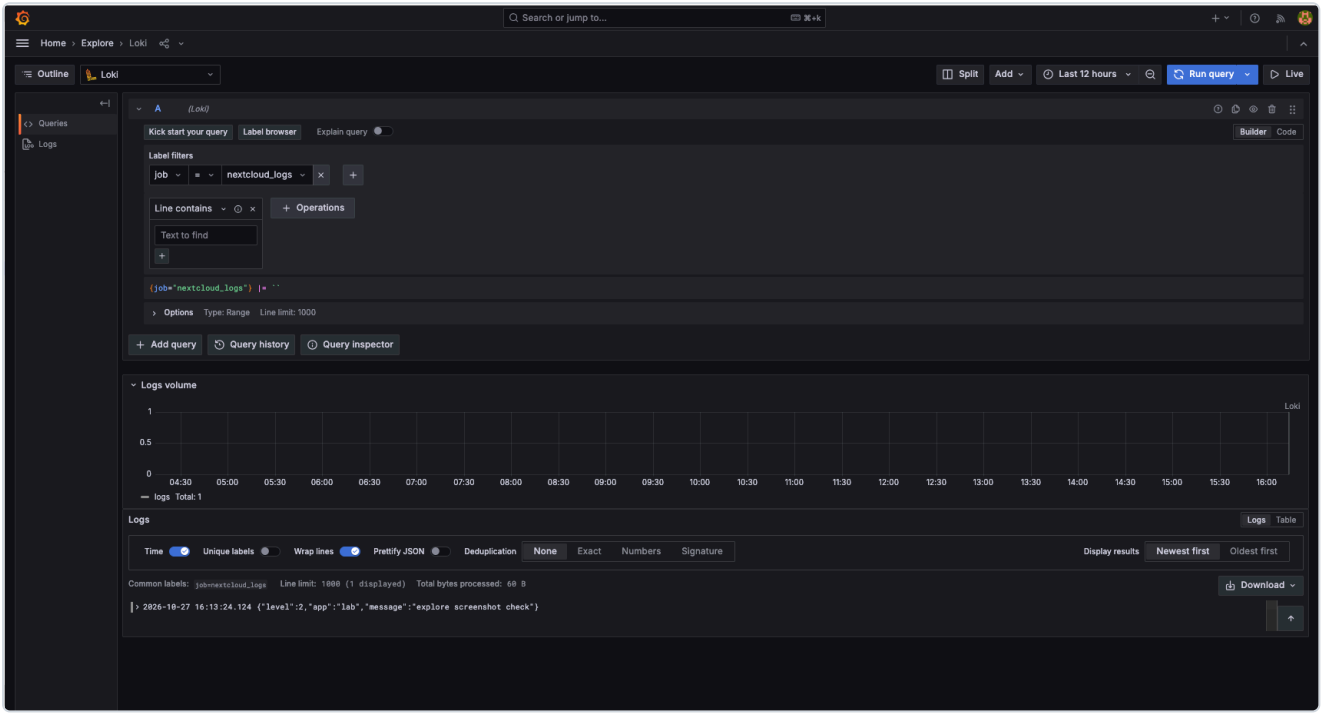
- Loki, адрес `http://loki:3100`. Save & test: Data source successfully connected.
- Zabbix, адрес `http://zabbix-front:8080/api_jsonrpc.php`, пользователь Admin, пароль zabbix. Save & test: Zabbix API version 6.4.21.



# Задание

## Запросы

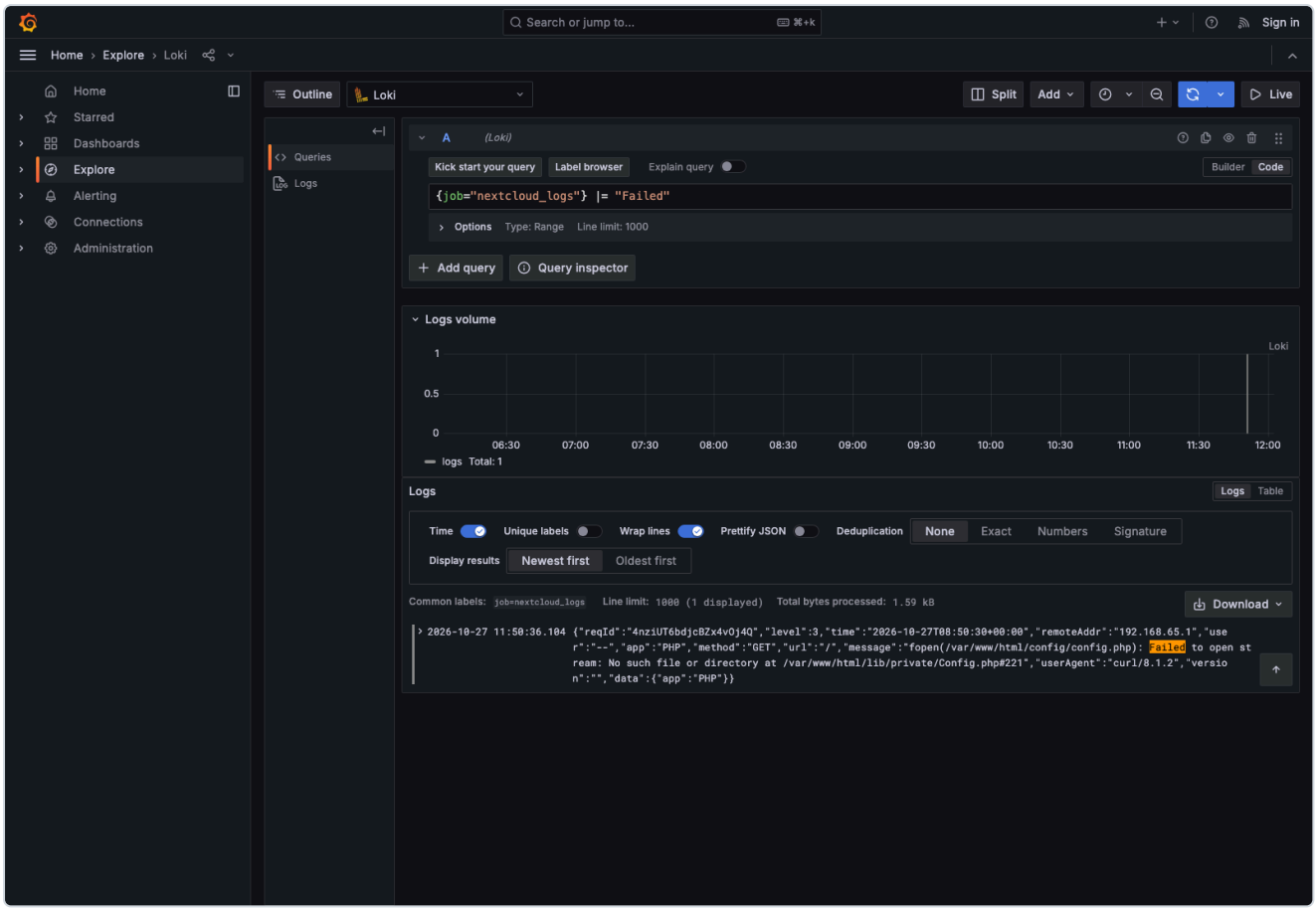
В Explore выбран источник Loki. В фильтре лейбла из выпадающего списка взят селектор `job` и значение `nextcloud_logs` — оно подставилось само, его не пришлось вписывать вручную. После Run query внизу видна строка лога.




Дальше тот же поток проверен более узкими запросами.

Только строки с ошибкой открытия файла. Нашлась запись PHP про `fopen(.../config.php): Failed to open stream`.

```
{job="nextcloud_logs"} |= "Failed"
```




Число строк за последние 6 часов:

```
count_over_time({job="nextcloud_logs"}[6h])
```

Результат: 5.

Разбор JSON и короткий вывод уровня и сообщения:

```
{job="nextcloud_logs"} | json | line_format "{{.level}} {{.message}}"
```

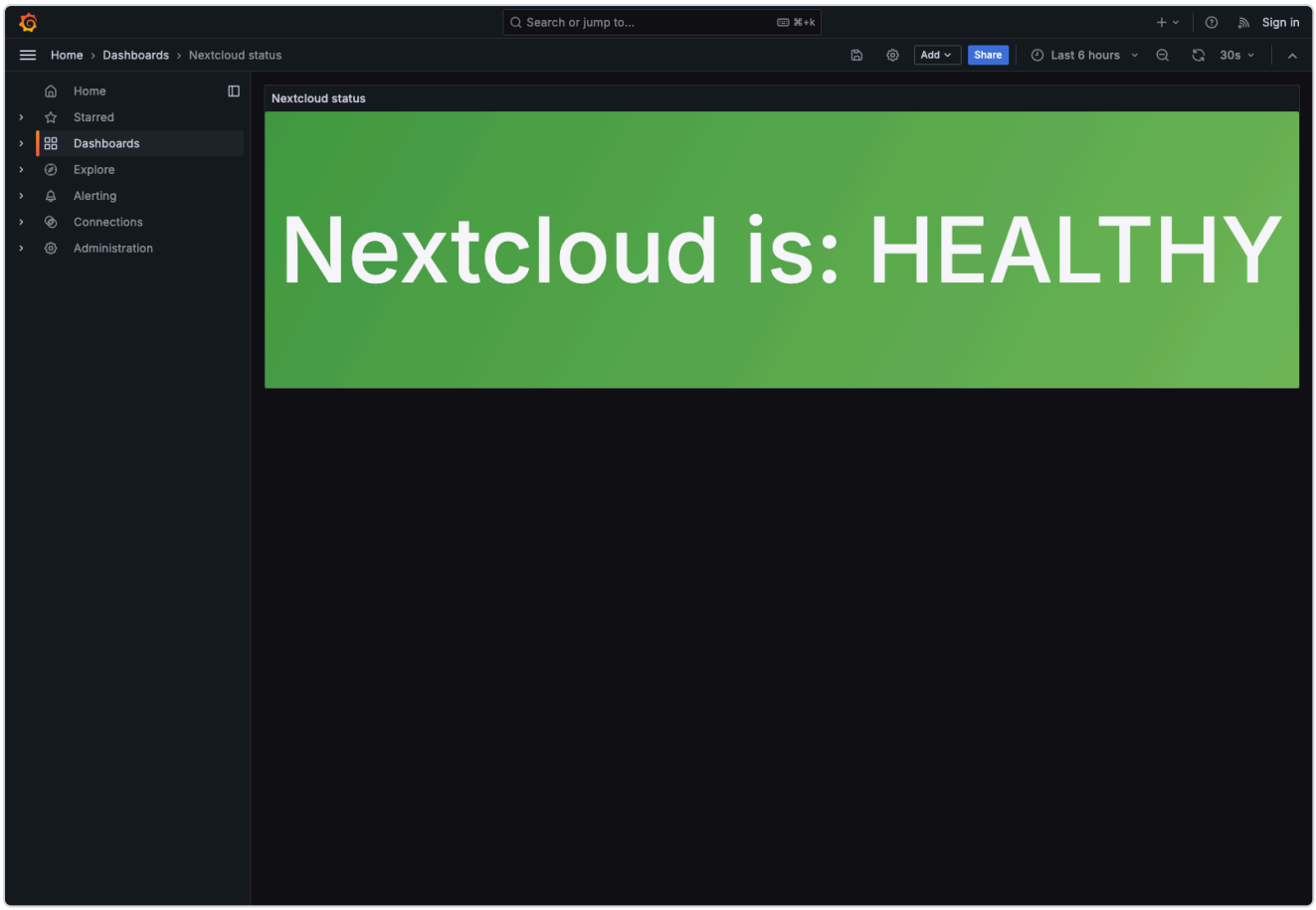
Примеры строк: `2 Host localhost was not connected to because it violates local access rules` и `3 fopen(/var/www/html/config/config.php): Failed to open stream...`.

По Zabbix в Latest data видны оба значения: текст `healthy` и число `1`.

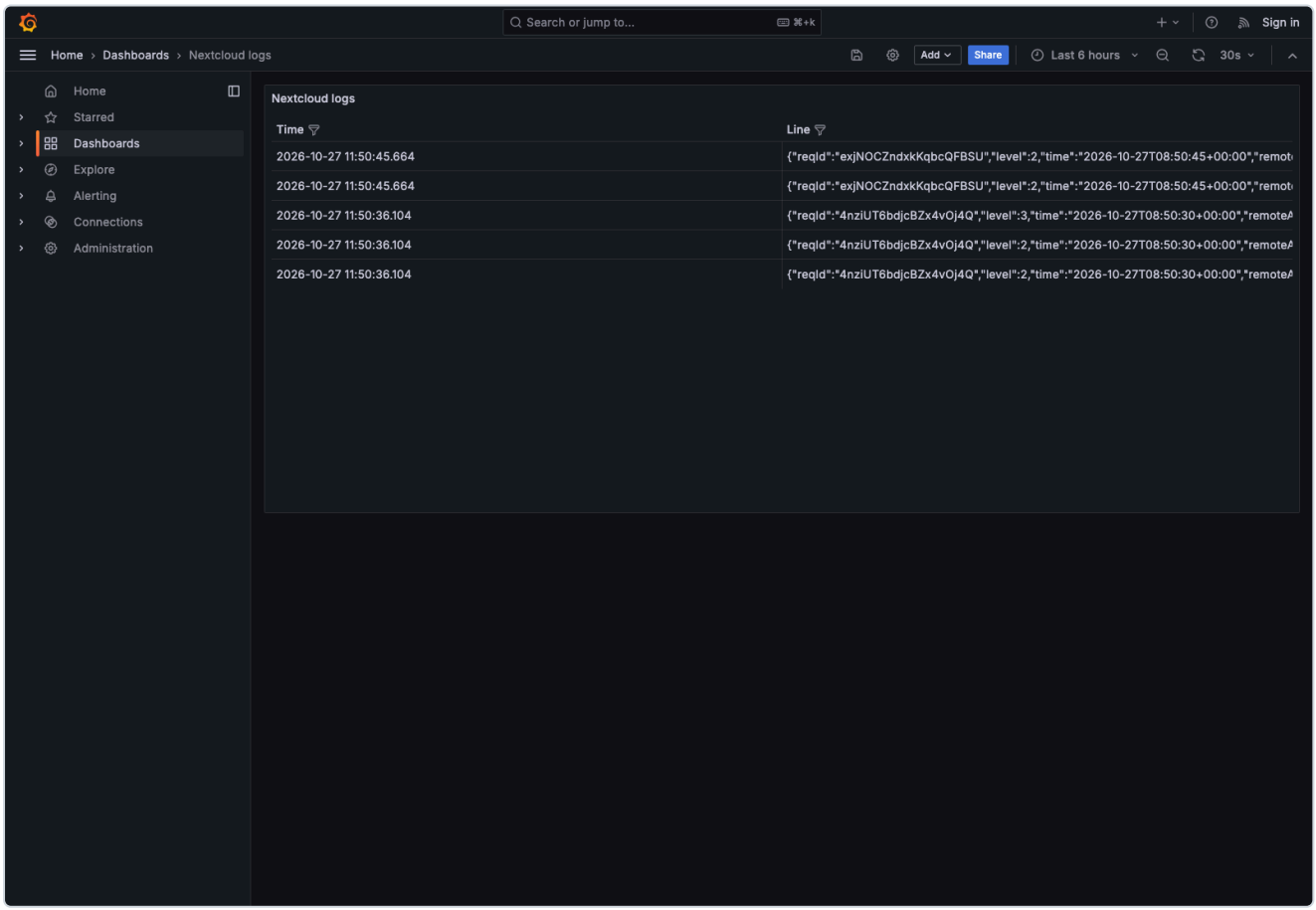
## Дашборды

Два дашборда.

1. **Nextcloud status** — datasource Zabbix, панель Stat с зелёной плашкой. Значение 1 отображается как `Nextcloud is: HEALTHY`, 0 — как `Nextcloud is: UNHEALTHY` на красном фоне.




1. **Nextcloud logs** — datasource Loki, таблица по запросу `{job="nextcloud_logs"}`. Колонки Time и Line.



Адреса: http://localhost:3000/d/nc-zabbix/nextcloud-status и http://localhost:3000/d/nc-logs/nextcloud-logs.

## Ответы на вопросы

**Чем SLO отличается от SLA?**

SLA (Service Level Agreement) — договор между поставщиком и заказчиком: какой уровень сервиса обещан и что будет при нарушении (штраф, компенсация, кредит). SLO (Service Level Objective) — конкретная измеримая цель внутри этого сервиса, например доступность 99,9% за месяц. SLO — это цель, по которой смотрят, выполняется ли обещание. В одном SLA обычно несколько SLO.

**Чем отличается инкрементальный бэкап от дифференциального?**

Инкрементальный копирует только то, что изменилось с прошлого бэкапа любого типа: с полного или с предыдущего инкрементального. Чтобы восстановиться, нужны полный бэкап и вся цепочка инкрементов по порядку. Дифференциальный копирует всё, что изменилось с последнего полного бэкапа. Для восстановления нужны полный бэкап и один, последний, дифференциальный. Дифференциальный обычно больше по объёму, зато цепочка короче.

**В чём разница между мониторингом и observability?**

Мониторинг следит за заранее выбранными показателями и порогами и сообщает, что порог нарушен. Observability — это возможность по внешним сигналам (метрики, логи, трейсы) понять, что происходит внутри системы, в том числе в сбое, который заранее не описали отдельной проверкой. Мониторинг отвечает на вопрос «что вышло за границу», observability помогает выяснить, почему.